📖 SEO JIN PRECISION 생산관리 시스템 — 상세 사용자 매뉴얼

버전: 2.0 (Detailed Edition)

회사: 서진정밀 (SEO JIN PRECISION CO.)

방식: MTO (Make-to-Order, 주문생산)

공정: 일반CNC + 복합CNC (보유 설비 28대)

GitHub: https://github.com/kuiseob/production-mgmt

📑 목차

1. 시스템 개요
2. 설치 및 실행
3. 화면 구성
4. 메뉴 안내 (12개)
5. 표준 업무 흐름
6. 상세 기능 설명
7. 6.1 🏠 대시보드
8. 6.2 📋 수주 관리
9. 6.3 📅 생산계획
10. 6.4 🔧 작업지시
11. 6.5 ⚙️ 생산실적
12. 6.6 🔍 품질검사
13. 6.7 🚚 출하 관리
14. 6.8 📈 보고서 / 출력
15. 6.9 📊 통계 (일/월/년)
16. 6.10 📦 품목 관리
17. 6.11 🏢 고객사 관리
18. 6.12 🏭 설비 관리
19. 완전 실습 시나리오
20. 버튼 색상 규칙
21. 번호 자동채번 규칙
22. 데이터 저장 및 백업

23. Windows 설치 및 실행
24. macOS 설치 및 실행
25. 프린터 설정 및 인쇄
26. 자주 묻는 질문 (FAQ)
27. 문제 해결 (Troubleshooting)
28. 기술 사양

---

1. 시스템 개요

1.1 프로그램 목적

서진정밀은 기계부품을 **수주생산(MTO, Make-to-Order)** 방식으로 제조하는 정밀가공 전문 업체입니다. 이 시스템은 다음 업무를 통합 관리합니다:

- 고객 **수주 등록 및 관리**
- 공정별 **작업지시 자동 생성** (일반CNC + 복합CNC)
- 일자별 **생산실적 수집**
- **품질검사** 결과 등록
- **출하 등록** 및 거래명세서 발행
- 일/월/연간 **통계 분석**
- **보고서** 인쇄 (HP, Samsung 등 모든 프린터)

1.2 핵심 특징

항목	내용
업무 방식	MTO (Make-to-Order, 주문생산)
공정 종류	일반CNC, 복합CNC (2종)
보유 설비	일반CNC 13대 + 복합CNC 15대 = **총 28대**
데이터 저장	SQLite (production.db, 단일 파일)
GUI	Python tkinter (Mac/Windows 호환)
그래프	matplotlib (한글 자동 폰트)
프린터	HP, Samsung 등 시스템 설치된 모든 프린터
로그인	없음 (자동 admin 권한 진입)

1.3 시스템 구성도

```
┌──────────────────────────────────────┐
│         SEO JIN PRECISION System     │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│  [GUI Layer]      tkinter (Python)   │
│       ↕                              │
│  [Logic Layer]    Python 비즈니스 로직   │
│       ↕                              │
│  [Data Layer]     SQLite production.db │
│       ↕                              │
│  [Output Layer]   HTML/CSV/PNG/Print │
│                                      │
└──────────────────────────────────────┘
```

---

2. 설치 및 실행

2.1 시스템 요구사항

- **OS**: Windows 10/11, macOS 12+, Linux (Ubuntu 22+)
- **메모리**: 최소 4GB, 권장 8GB
- **저장공간**: 100MB
- **화면 해상도**: 최소 1100×680, 권장 1340×820 이상
- **인터넷**: 다운로드 시에만 필요

2.2 첫 실행

Windows

```
1. https://github.com/kuiseob/production-mgmt/releases 에서
   SEOJIN_Production.exe 다운로드
2. 파일 우클릭 → 속성 → 차단 해제 체크 → 확인
3. 더블클릭 실행
```

macOS

```
# 한 번만: matplotlib 설치 (그래프 사용 시)
/opt/homebrew/bin/python3.13 -m venv ~/.prod_venv
~/.prod_venv/bin/pip install matplotlib

# 실행
~/.prod_venv/bin/python /Users/kuiseob/production-mgmt/production_app.py
```

2.3 인트로 화면

```
          ⚙
      서 진 정 밀
  SEO JIN PRECISION CO.
  ═══════════════════
     생산관리 시스템
 MTO Production Management

  Enter 키를 누르거나 화면을 클릭하세요
          2026-04-28
```

동작	결과
Enter 키	메인 화면 진입 (자동 admin 권한)
마우스 클릭	메인 화면 진입
자동 진입	없음 (사용자 입력 대기)

> 💡 **로그인 절차 없음** — 별도의 ID/PW 입력 없이 바로 관리자 권한으로 사용 가능합니다.

---

3. 화면 구성

3.1 전체 레이아웃

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  헤더: SEO JIN PRECISION  |  생산관리 시스템   날짜  사용자   │
├──────────┬──────────────────────────────────────────┤
│          │                                          │
│  MENU    │                                          │
│          │                                          │
│ 🏠 대시  │                                          │
│ 📋 수주  │              페이지 영역                  │
│ 📅 계획  │       (선택한 메뉴의 작업 화면)           │
│ 🔧 작업  │                                          │
│ ⚙ 실적   │                                          │
│ 🔍 검사  │                                          │
│ 🚚 출하  │                                          │
│ 📈 보고  │                                          │
│ 📊 통계  │                                          │
│ 📦 품목  │                                          │
│ 🏢 고객  │                                          │
│ 🏭 설비  │                                          │
└──────────┴──────────────────────────────────────────┘
```

3.2 헤더 영역

- 좌측: **회사명 | 시스템명** (표시만)

- 우측: **현재 날짜/시간** (실시간 1초마다 업데이트)
- 우측 끝: **사용자명 (소속)** — "관리자 (관리)"

3.3 사이드바 (좌측 메뉴)

- **12개 메뉴 항목** (이모지 + 한글)
- 클릭하면 해당 페이지로 전환
- 활성 메뉴는 색상 배경으로 강조
- 마우스 호버 시 색상 변화

3.4 페이지 영역 (우측)

- 선택한 메뉴의 작업 화면
- **마우스 휠**: 수직 스크롤
- **Shift + 마우스 휠**: 수평 스크롤
- 우측/하단에 스크롤바 표시
- 페이지 전환 시 스크롤 위치 자동 초기화

---

4. 메뉴 안내 (12개)

#	아이콘	메뉴	색상	주요 기능
1	🏠	대시보드	파랑	전체 현황 요약 (납기 임박, 진행중 작업)
2	📋	수주 관리	청록	고객 주문 등록/수정/삭제
3	📅	생산계획	초록	수주 → 작업지시 자동 생성
4	🔧	작업지시	주황	설비/담당 배정, 진행 관리, WO 수정/삭제
5	⚙️	생산실적	빨강	일별 생산수량/불량 입력
6	🔍	품질검사	보라	합격/불합격 판정
7	🚚	출하 관리	진주황	완성품 출하 등록
8	📈	보고서 / 출력	황색	5종 보고서 + 그래프 분석
9	📊	통계 (일/월/년)	보라	일/월/년 집계 + CSV/PNG/인쇄 저장
10	📦	품목 관리	인디고	부품 마스터 등록
11	🏢	고객사 관리	시안	거래처 등록/수정/삭제
12	🏭	설비 관리	갈색	28대 설비 마스터

---

5. 표준 업무 흐름

5.1 표준 9단계 흐름도

```
┌──────────────┐
│ 고객사 등록  │  STEP 1   🏢 고객사 관리
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────┐
│ 품목 등록    │  STEP 2   📦 품목 관리
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────┐
│ 수주 등록    │  STEP 3   📋 수주 관리          [상태: 접수]
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────┐
│ 생산계획     │  STEP 4   📅 생산계획
│ (WO 자동생성) │
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────┐
│ 작업지시     │  STEP 5   🔧 작업지시           [상태: 진행중]
│ (설비 배정)  │
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────┐
│ 생산실적     │  STEP 6   ⚙️ 생산실적
│ (일별 입력)  │
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────┐
│ 품질검사     │  STEP 7   🔍 품질검사           [합격]
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────┐
│ 출하 등록    │  STEP 8   🚚 출하 관리          [상태: 출하완료]
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────┐
│ 보고서/통계  │  STEP 9   📈 보고서 + 📊 통계
│ (인쇄/저장)  │
└──────────────┘
```

5.2 데이터 의존성

```
고객사 ──┐
         ├──→ 수주 ──→ 작업지시(WO) ──→ 생산실적
품목 ────┤              ↓ ↓                    │
         │              │ │                    │
설비 ────┴──────────────┘ │   품질검사 ←────────┘
                           │       ↓
                           └──→ 출하 ──→ 거래명세서
```

각 단계는 이전 단계의 데이터에 의존합니다. 예: 수주를 등록하려면 먼저 고객사와 품목이 있어야 합니다.

---

6. 상세 기능 설명

6.1 🏠 대시보드

전체 업무 현황을 한눈에 확인하는 시작 화면입니다.

표시 정보

- 통계 카드: 총 수주 / 진행중 / 출하완료
- ⚠ **납기 임박 수주** (7일 이내) — 빨간색 강조
- 🔄 **진행중 작업 현황** — 노란색 강조

조작

- 단순 조회 화면 (편집 불가)
- 다른 메뉴로 이동해서 작업 진행

색상 의미

- 빨강 (#EF5350): 긴급, 납기 임박
- 노랑 (#FFA726): 주의, 진행중
- 녹색 (#26A69A): 정상, 완료

6.2 📋 수주 관리

신규 주문을 등록하고 수정/삭제하는 핵심 화면입니다.

입력 항목

항목	필수	형식	예시
주문번호	✓	자동 생성 (수정 가능)	`SJ-20260428-001`
고객사	✓	드롭다운 선택	기아자동차
생산품명	✓	드롭다운 선택	sdc80 case
수량	✓	정수	500
수주일	✓	YYYY-MM-DD	2026-04-28
납기일	✓	YYYY-MM-DD	2026-05-30
비고	-	자유 텍스트	긴급, 표면처리

3개 액션 버튼

버튼	색상	동작
🟢 **수주 등록**	녹색 (#2E7D32)	신규 주문 INSERT (중복 주문번호 자동 검사)
🟠 **수주 수정**	주황 (#E65100)	선택한 주문 정보 변경
🔴 **수주 삭제**	빨강 (#C62828)	주문 + 연관 작업/검사/출하 함께 삭제

사용 방법

A. 신규 등록

1. 폼에 모든 필수 항목 입력
2. **수주 등록** 클릭
3. → "수주 [SJ-...] 등록 완료!" 알림

B. 수정

1. 하단 **목록에서 행 클릭** → 폼이 자동으로 데이터 채워짐
2. 변경할 값 수정
3. **수주 수정** 클릭 → 확인 → 변경됨

C. 삭제

1. 목록에서 행 클릭
2. **수주 삭제** 클릭
3. 연관 데이터 건수 확인 (예: "작업지시 2건 / 출하 1건 함께 삭제")
4. **예** 클릭 → 모두 삭제

주의사항

- 주문번호 중복 시 거부됩니다 (다른 번호 사용)
- 삭제는 되돌릴 수 없습니다 — 신중히 진행
- 출하완료된 수주도 삭제 가능 (관련 출하 데이터도 같이 삭제됨)

6.3 📅 생산계획

수주를 작업지시(WO)로 변환합니다.

동작 원리

한 수주를 선택하면 **공정 수만큼 WO가 자동 생성**됩니다:

- 일반CNC WO 1건 (`WO-...-01`)
- 복합CNC WO 1건 (`WO-...-02`)

사용 방법

1. 목록에서 수주 한 건 **선택** (한 번 클릭)
2. **작업지시 자동 생성** 버튼 클릭 (파란색)
3. → "작업지시 2건 생성 완료! (일반CNC, 복합CNC)" 알림
4. 수주 상태: 접수 → **진행중**
5. WO수 컬럼에 "2" 표시됨

추가 생성

이미 WO가 있는 수주를 다시 선택하고 자동 생성을 클릭하면:

- "이미 N건의 작업지시가 있습니다. 추가로 생성할까요?" 확인
- **예** 시 추가 2건 더 생성 (총 4건)

표시 컬럼

컬럼	내용
주문번호	SJ-YYYYMMDD-NNN
고객사	거래처명
생산품명	부품명
수량	주문 수량
납기일	YYYY-MM-DD
상태	접수 / 진행중
WO수	생성된 WO 개수

6.4 🔧 작업지시

설비/담당자를 배정하고 작업 진행을 관리하며, 잘못된 WO를 수정/삭제합니다.

입력 항목

항목	설명
설비 배정	**모든 28개 설비** 표시 (공정과 무관, 자유 선택) 형식: `CNC-08 - LYNX2100M-1 (일반CNC)`
담당자	작업자 선택
계획수량	WO의 계획 수량 수정 (행 클릭 시 자동 채워짐)

5개 액션 버튼 (한 줄 우측 정렬)

버튼	색상	동작
🟢 **배정 저장**	녹색	설비/담당자 정보 저장
🔵 **작업 시작**	파랑	상태: 대기 → 진행중 (시작 시각 기록)
🟠 **작업 완료**	주황	상태: 진행중 → 완료 (종료 시각 기록)
🟠 **WO 수정**	주황	계획수량 변경
🔴 **WO 삭제**	빨강	WO + 생산실적 함께 삭제

표준 작업 흐름

1. 목록에서 작업 행 **선택** (한 번 클릭)
2. 상단 **선택** 라벨에 정보 표시 (예: "WO-... (sdc80 case / 일반CNC / 계획 500)")
3. 설비/담당자 선택 → **배정 저장**
4. 실제 작업 시작 시 → **작업 시작**
5. 모든 생산 완료 후 → **작업 완료**

잘못된 WO 정정

- **계획수량 수정**: 행 클릭 → 계획수량 변경 → **WO 수정**
- **WO 삭제**: 행 클릭 → **WO 삭제** → 연관 생산실적 건수 확인 → 삭제

표시 컬럼 (테이블)

컬럼	내용
작업번호	WO-YYYYMMDD-NNN-SS
주문번호	연결된 주문
생산품명	부품명
공정	일반CNC / 복합CNC
계획수량	목표 수량
실적	누적 생산량
불량	누적 불량량
설비	배정된 설비 코드
담당	담당자명
상태	대기 / 진행중 / 완료

6.5 ⚙️ 생산실적

일자별 생산수량을 입력합니다.

입력 항목

항목	필수	형식	기본값
작업일	✓	YYYY-MM-DD	오늘
양품 수량	✓	정수	(빈 칸)
불량 수량	-	정수	0
비고	-	자유 텍스트	(빈 칸)

사용 방법

1. 목록에서 진행중 작업 **선택**
2. 작업일/양품/불량 입력
3. **실적 등록** 버튼 클릭 (녹색)
4. → "생산실적 등록! (양품 N, 불량 M)" 알림
5. 누적 실적이 자동 업데이트됨

실적 누적 규칙

- 같은 WO에 여러 번 실적 입력 가능 (예: 매일 입력)

- 시스템이 자동으로 누적 계산:
- `done_qty = SUM(qty)` (모든 일자 양품 합)
- `defect_qty = SUM(defect_qty)` (모든 일자 불량 합)
- 누적이 계획 수량 도달 시, 작업지시 화면에서 **작업 완료** 처리

표시 컬럼

컬럼	내용
작업번호	WO-...
생산품명	부품명
공정	일반CNC / 복합CNC
설비	배정 설비 코드
계획	계획 수량
실적	누적 양품
불량	누적 불량
진행률	(실적/계획)*100%
상태	진행중 / 완료

6.6 🔍 품질검사

검사 결과를 등록합니다.

입력 항목

항목	필수	형식	옵션/기본값
검사구분	-	콤보	자주검사 / **최종검사**
검사일	✓	YYYY-MM-DD	오늘
샘플수	-	정수	0
결과	✓	라디오	**합격** / 불합격
불량수	-	정수	0
불량사유	-	텍스트	-
비고	-	텍스트	-

사용 방법

1. 목록에서 진행중 주문 **선택**
2. 검사구분/검사일/샘플수 입력

3. **결과** 라디오 선택 (합격/불합격)
4. 불량수, 불량사유 입력
5. **검사 결과 저장** 클릭 (녹색)

합격 후

- 출하 관리 메뉴에 자동으로 표시됨
- 거래명세서 발행 가능

시각 표시

- ✅ 합격: 녹색 행
- ❌ 불합격: 빨강 행
- ⚪ 미검사: 일반 색

6.7 🚚 출하 관리

검사 합격 주문을 출하 등록합니다.

입력 항목

항목	필수	형식	기본값
출하번호	✓	자동 생성	`SH-YYYYMMDD-NNN`
출하일	✓	YYYY-MM-DD	오늘
출하수량	✓	정수	(빈 칸)
비고	-	텍스트 (운송장 번호 등)	(빈 칸)

사용 방법

1. **검사 합격된 주문만 표시**됨
2. 목록에서 출하할 주문 **선택**
3. 출하일/출하수량/비고 입력
4. **출하 등록** 클릭 (녹색)
5. → "출하번호 [SH-...] 등록 완료!" 알림
6. 수주 상태: 진행중 → **출하완료** ✅

출하 이력

하단에 최근 출하 이력이 표시됩니다.

6.8 📈 보고서 / 출력

5종 보고서를 미리보기/인쇄합니다.

5개 카드 (보라색 "미리보기 / 인쇄" 버튼)

보고서	내용	사용 시점
작업지시서	모든 WO 상세 (작업번호/품명/공정/설비/계획/실적)	작업 현장 출력
생산일보	일자별 양품/불량 합계, 불량률 자동 계산	일일 보고
거래명세서	출하 건별 A4 양식 (인수자 확인란 포함)	거래처 전달
설비별 가동	28대 설비별 누적 생산량/불량	설비 가동률 분석
그래프 분석	6종 차트 (드롭다운 선택)	데이터 시각화

그래프 분석 6종

1. **일별 생산량 추이** — 적층 막대 (양품/불량)
2. **공정별 생산 비중** — 파이 차트
3. **설비별 생산량 TOP 10** — 가로 막대
4. **일별 불량률 추이** — 라인 + 3% 관리한계선
5. **수주 상태 현황** — 막대 (접수/진행중/완료/취소)
6. **고객사별 누적 수주량 TOP 10** — 막대

인쇄 흐름

1. 카드 → "미리보기 / 인쇄" 클릭
2. 브라우저에서 HTML 미리보기 자동 열림 (A4 자동 설정)
3. 상단 🖨️ **인쇄** 버튼 또는 **Ctrl+P**
4. 프린터 선택 (HP/Samsung 등)
5. 인쇄 출력

6.9 📊 통계 (일/월/년)

일별/월별/연간 집계를 자동 생성하고 저장합니다.

3개 탭 버튼 (상단)

탭	색상	자동 기간
📅 **일별 통계**	파랑	최근 30일
📆 **월별 통계**	초록	최근 12개월
🗓️ **연간 통계**	보라	최근 5년

컨트롤 바

- **시작일 / 종료일**: 직접 입력 가능 (탭 클릭 시 자동 설정)
- **구분 드롭다운**: 5종 선택
- 생산 / 품질 / 출하 / 설비별 / 고객사별

요약 카드 4종 (자동 집계)

- **총 행** (행 수)
- **합계** (총 양품)
- **불량합계** (총 불량)
- **불량률** (%)

4개 액션 버튼

버튼	색상	동작
🔵 **조회**	파랑	테이블 + 요약 갱신
🟣 **CSV 저장**	보라	Excel 호환 (UTF-8 BOM, 메타 포함)
🟣 **인쇄**	보라	프린터 출력
🟣 **그래프 저장**	보라	PNG 파일로 저장

CSV 파일 구조 예시

```
# SEO JIN PRECISION CO. - 통계 보고서
# 구분: 생산 / 기간: 일별 / 2026-03-29 ~ 2026-04-28 / 생성: 2026-04-28 16:30

기간,작업건수,양품,불량,불량률(%)
2026-04-22,1,120,5,4.00
2026-04-25,1,150,5,3.23
2026-04-28,1,330,15,4.35

총 행,3
합계,600
불량합계,25
불량률,4.00 %
```

그래프 PNG 파일명 예시

```
통계_생산_일별_2026-03-29_2026-04-28.png
```

6.10 📦 품목 관리

부품 마스터를 등록합니다.

입력 항목

항목	필수	형식	예시
생산품명	✓	텍스트 (영문/한글)	sdc80 case
재질	-	텍스트	SUS304
규격	-	텍스트	Ø80 × 120
단중(kg)	-	숫자	0.45
고객사	-	드롭다운 선택	현대모비스

사용 방법

1. 입력 폼에 생산품명(필수) + 기타 정보 입력
2. **품목 저장** 클릭 (녹색)
3. → "품목 [...] 가 저장되었습니다."
4. 동일 품목명이면 INSERT OR REPLACE (덮어쓰기)

참고

- 품번은 생산품명과 자동 동일 처리 (별도 입력 불필요)
- 등록된 품목은 수주 등록의 드롭다운에 자동 표시

6.11 🏢 고객사 관리

거래처를 등록/수정/삭제합니다.

입력 항목

항목	필수	형식	예시
코드	✓	영숫자 (고유)	CUS005
회사명	✓	텍스트	현대모비스
담당자	-	텍스트	박과장
연락처	-	전화번호	031-555-1234
이메일	-	이메일 주소	park@mobis.kr

3개 액션 버튼

버튼	색상	동작
🟢 **새 고객사 등록**	녹색	신규 INSERT (코드 중복 검사)
🟠 **고객사 수정**	주황	선택한 고객사 정보 변경
🔴 **고객사 삭제**	빨강	소프트 삭제 (수주 데이터는 보존)

복원 기능

삭제했던 코드를 다시 등록하면 자동으로 복원/갱신 옵션 제공:

> "코드 [CUS005] 는 이전에 삭제된 고객입니다.

> 복원하고 정보를 새로 갱신할까요?"

6.12 🏭 설비 관리

28대 설비 마스터입니다.

입력 항목

항목	필수	옵션
코드	✓	CNC-XX / MCT-XX
설비명	✓	예: LYNX2100M-1
공정	✓	일반CNC / 복합CNC
생산품목	-	주 생산품목
상태	-	가동 / 정비 / 정지

기본 등록 설비 (28대)

일반CNC 13대

코드	설비명	생산품목
CNC-01	LYNX200G-S10	SDC80 C/BOTTOM
CNC-02	E-160A-1	ADJUSTER류
CNC-03	E-160A-2	ADJUSTER류
CNC-04	LYNX220MA20	SDC80 C/BOTTOM
CNC-05	LYNX220A-NT10-1	SDC80 C/BOTTOM
CNC-06	LYNX220MA30-1	SDC50 CASE
CNC-07	LYNX220MA30-2	SDC50 CASE
CNC-08	LYNX2100M-1	SDC80 CASE
CNC-09	LYNX2100M-2	SDC80 CASE
CNC-10	LYNX2100M-3	SDC80 CASE
CNC-11	LYNX220A20	VC CORE
CNC-12	LYNX220A-NT10-2	VC CORE
CNC-13	PUMATW2100M-GL	SDC80 C/BOTTOM

복합CNC 15대

코드	설비명	생산품목
MCT-01	SR32J-1	SEPERATOR
MCT-02	XD-26II	ROD B
MCT-03	XD-20II-1	ROD B
MCT-04	XD-20II-2	ROD A
MCT-05	XD-20II-3	ROD A
MCT-06	XD-38II-H-1	CORE
MCT-07	XD-38II-H-2	CORE
MCT-08	SR32J-2	SEPERATOR
MCT-09	SR32JN	SEPERATOR
MCT-10	SB20R-1	PLUNGER
MCT-11	SB20R-2	PLUNGER
MCT-12	SB20R-3	PLUNGER
MCT-13	SB20R-4	PLUNGER
MCT-14	SB20R-5	PLUNGER
MCT-15	SR38	CORE

---

7. 완전 실습 시나리오

7.1 시나리오: 현대모비스 SDC80 CASE 500개 주문 → 출하

STEP 1 — 고객사 등록 (이미 있으면 생략)

🏢 **고객사 관리**

항목	입력값
코드	CUS010
회사명	현대모비스
담당자	박과장
연락처	031-555-1234
이메일	park@mobis.kr

→ **새 고객사 등록**

STEP 2 — 품목 등록 (이미 있으면 생략)

📦 **품목 관리**

항목	입력값
생산품명	SDC80 CASE
재질	SUS304
규격	Ø80 × 120
단중	0.45
고객사	현대모비스

→ **품목 저장**

STEP 3 — 수주 등록

📋 **수주 관리**

항목	입력값
주문번호	SJ-20260428-001 (자동)
고객사	현대모비스
생산품명	SDC80 CASE
수량	500
수주일	2026-04-28
납기일	2026-05-12
비고	긴급, 무광

→ **수주 등록** → 상태: 접수

STEP 4 — 생산계획 (작업지시 자동 생성)

📅 생산계획

1. 목록에서 SJ-20260428-001 클릭
2. **작업지시 자동 생성** 클릭
3. → 2건 생성됨:
4. WO-20260428-001-01 (일반CNC, 500)
5. WO-20260428-001-02 (복합CNC, 500)
6. 수주 상태: 접수 → **진행중**

STEP 5 — 작업지시 (설비/담당자 배정)

🔧 작업지시

5-A. 일반CNC 작업

- WO-...-01 클릭
- 설비: `CNC-08 - LYNX2100M-1 (일반CNC)` 선택
- 담당자: 김생산
- → **배정 저장** → **작업 시작**

5-B. 복합CNC 작업

- WO-...-02 클릭
- 설비: `MCT-01 - SR32J-1 (복합CNC)` 선택
- 담당자: 이생산
- → **배정 저장** → **작업 시작**

STEP 6 — 생산실적 입력 (3일치)

⚙️ 생산실적

6-A. 4월 29일 (1일차) — WO-...-01

항목	값
작업일	2026-04-29
양품	180
불량	5
비고	1차 가공

→ **실적 등록**

6-B. 4월 30일 (2일차)

작업일	양품	불량
2026-04-30	200	3

6-C. 5월 1일 (3일차)

작업일	양품	불량
2026-05-01	120	2

→ 누적: 양품 500 / 불량 10 (계획 도달)

STEP 7 — 작업 완료

🔧 작업지시

- WO-...-01 클릭 → **작업 완료**
- WO-...-02도 같은 방식으로 완료

STEP 8 — 품질검사

🔍 품질검사

- SJ-20260428-001 클릭

항목	값
검사구분	최종검사
검사일	2026-05-02
샘플수	30
결과	**합격**
불량수	0
비고	AQL 1.0 합격

→ **검사 결과 저장**

STEP 9 — 출하 등록

🚚 출하 관리

- SJ-20260428-001 클릭 (검사 합격된 주문만 표시)

항목	값
출하번호	SH-20260502-001 (자동)
출하일	2026-05-02
출하수량	500
비고	대한통운 운송장 1234567

→ **출하 등록** → 상태: **출하완료** ✅

STEP 10 — 보고서 출력

📈 보고서 / 출력

1. **작업지시서** → 미리보기 → 인쇄 (HP/Samsung 선택)
2. **생산일보** → 미리보기 → 일자별 양품/불량 확인
3. **거래명세서** → 미리보기 → 거래처 전달
4. **설비별 가동** → 28대 누적 가동량 확인
5. **그래프 분석** → 6종 차트 → PNG 저장

STEP 11 — 통계 분석

📊 통계 (일/월/년)

일별 통계 탭 (파랑 클릭)

기간	작업건수	양품	불량	불량률(%)
2026-04-29	1	180	5	2.70
2026-04-30	1	200	3	1.48
2026-05-01	1	120	2	1.64

→ **CSV 저장** → `통계_생산_일별_2026-03-29_2026-04-28.csv`

월별 통계 탭 (초록)

- 최근 12개월 데이터 자동 표시
- 구분 = 출하 → **그래프 저장** → PNG

연간 통계 탭 (보라)

- 최근 5년 데이터
- 구분 = 고객사별 → **인쇄** (HP/Samsung)

STEP 12 — 대시보드 확인

🏠 **대시보드**

- 통계 카드: 총 수주 1 / 진행중 0 / 출하완료 1
- 진행중 작업: 0건
- 납기 임박: (없음)

✅ **한 사이클 완성!**

---

8. 버튼 색상 규칙

전 페이지에서 일관된 색상 체계를 사용합니다.

색상	의미	색상 코드	적용 예시
🟢 **녹색**	등록 / 저장 (안전)	#2E7D32	수주 등록, 배정 저장, 실적 등록
🟠 **주황**	수정 (주의)	#E65100	수주 수정, 작업 완료, WO 수정
🔴 **빨강**	삭제 (위험)	#C62828	수주 삭제, 고객사 삭제, WO 삭제
🔵 **파랑**	액션 / 진행	#1565C0	작업 시작, 조회, 작업지시 자동생성
🟣 **보라**	출력 / 저장	#5E35B1	인쇄, CSV 저장, 그래프 저장
⚫ **회색**	보조	#546E7A	(예비)

호버 효과: 모든 버튼은 마우스 올리면 더 진한 색으로 변경

---

9. 번호 자동채번 규칙

종류	형식	예시
주문번호	`SJ-YYYYMMDD-NNN`	SJ-20260428-001
작업지시	`WO-YYYYMMDD-NNN-SS`	WO-20260428-001-01
출하번호	`SH-YYYYMMDD-NNN`	SH-20260428-001

약자	의미
---	---
SJ	SEO JIN PRECISION 회사 코드
WO	Work Order
SH	SHipment
YYYYMMDD	8자리 날짜
NNN	일자별 순번 (001부터)
SS	작업지시 순번 (01: 일반CNC, 02: 복합CNC)

---

10. 데이터 저장 및 백업

10.1 데이터베이스 위치

- **파일**: `production.db` (SQLite 단일 파일)
- **위치**: 프로그램 실행 폴더
- Windows: 프로그램 EXE 옆
- macOS: `/Users/kuiseob/production-mgmt/production.db`

10.2 모든 데이터가 한 파일에

- 수주, 작업지시, 생산실적, 검사, 출하 등 **모든 데이터**가 `production.db` 한 파일에 저장됩니다.
- 백업 = 이 파일 하나만 복사하면 끝

10.3 수동 백업

Windows

```
copy production.db production_2026-04-28.db
```

macOS

```
cp production.db production_2026-04-28.db
```

10.4 자동 백업 (스크립트)

```
#!/bin/bash
# backup.sh
cd /Users/kuiseob/production-mgmt
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M)
cp production.db backups/production_$DATE.db
echo "백업 완료: production_$DATE.db"
```

10.5 데이터 이전

- DB 파일을 다른 PC로 복사 → EXE 또는 Python으로 실행 → 자동 인식
- 모든 데이터(수주/생산/검사/출하)가 그대로 이전됨

10.6 외장 백업 권장

- USB 드라이브 (1주일마다)
- 네트워크 드라이브 (NAS, 매일 자동)
- 클라우드 (Google Drive, OneDrive)

---

11. Windows 설치 및 실행

11.1 다운로드

1. https://github.com/kuiseob/production-mgmt/releases/latest 접속
2. Assets 섹션의 **SEOJIN_Production.exe** 다운로드
3. (선택) ZIP 버전: SEOJIN_Production.zip

11.2 SmartScreen 차단 시 해결법

방법 1 — 차단 해제 (가장 안전, 권장)

1. 다운로드한 EXE 파일을 **마우스 오른쪽 클릭**
2. **속성** 클릭
3. 일반 탭 하단 **"차단 해제"** 체크박스 체크
4. **확인** 클릭
5. 다시 더블클릭 실행

방법 2 — SmartScreen 우회

- 실행 시 "Windows의 PC 보호" 화면
- **추가 정보** 클릭

- **실행** 버튼 클릭

방법 3 — 스마트 앱 컨트롤 끄기 (마지막 수단)

1. 시작 → 설정
2. 개인 정보 및 보안 → Windows 보안
3. 앱 및 브라우저 컨트롤
4. 스마트 앱 컨트롤 설정 → **꺼짐**

> ⚠️ 한 번 끄면 Windows 재설치 전까지 다시 켤 수 없습니다.

> 개인 PC가 아니면 IT 담당자와 협의하세요.

11.3 첫 실행

1. 더블클릭
2. 잠시 기다리면 (3-5초) 인트로 화면 표시
3. **Enter 키** 누르기 → 메인 화면

11.4 바탕화면 바로가기

1. EXE 우클릭 → 바로가기 만들기
2. 바로가기를 바탕화면으로 이동
3. 다음부터 바탕화면에서 더블클릭으로 실행

---

12. macOS 설치 및 실행

12.1 사전 준비 (한 번만)

Python 3.13 설치 (Homebrew)

```
brew install python@3.13
```

의존성 설치 (matplotlib)

```
# uv 사용 (권장 - pip이 안 될 때)
brew install uv
uv venv --python 3.12 ~/.prod_venv
~/.prod_venv/bin/python -m pip install matplotlib

# 또는 일반 pip
/opt/homebrew/bin/python3.13 -m venv ~/.prod_venv
~/.prod_venv/bin/pip install matplotlib
```

12.2 소스 다운로드

```
git clone https://github.com/kuiseob/production-mgmt.git ~/production-mgmt
```

12.3 실행

```
~/.prod_venv/bin/python ~/production-mgmt/production_app.py
```

12.4 alias 등록 (편의)

`~/.zshrc` 에 추가:

```
alias prodmgmt="~/.prod_venv/bin/python ~/production-mgmt/production_app.py"
```

이후 터미널에서:

```
prodmgmt
```

12.5 macOS 보안 설정

- **Tk 9.0** 사용 시 자동 인식
- 화면 권한 요청 시 **허용** 클릭

---

13. 프린터 설정 및 인쇄

13.1 지원 프린터

- **HP** 전 시리즈 (LaserJet, OfficeJet, DeskJet)
- **Samsung** 전 시리즈 (Xpress, SCX, CLP, ML-)
- 기타 Windows에 설치된 모든 프린터

13.2 인쇄 흐름

미리보기 → 인쇄

1. 보고서 카드의 "미리보기 / 인쇄" 클릭
2. 브라우저에서 HTML 미리보기 자동 열림
3. 상단 🖨️ **인쇄 (Ctrl+P)** 버튼 클릭 또는 `Ctrl+P`
4. 프린터 선택 다이얼로그
5. **HP/Samsung** 등 원하는 프린터 선택
6. 용지: A4 (자동 설정)

7. **인쇄** 클릭

13.3 Windows 직접 인쇄 (pywin32)

프로그램에서 별도 다이얼로그를 열어 프린터 직접 선택:

- 등록된 프린터 자동 인식
- HP / Samsung 별로 구분 표시
- ★ 기본 프린터 표시

13.4 인쇄 품질 권장

- 용지: **A4 80g/㎡**
- 흑백 또는 컬러
- 양면 인쇄 권장 (긴 보고서)

---

14. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 로그인이 필요한가요?

A. 아니요. 별도의 로그인 절차 없이 자동으로 관리자 권한으로 진입합니다.

Q2. 한글 입력 후 저장 버튼을 눌러도 "필수 입력" 오류가 나요.

A. 한글 IME 미커밋 상태일 수 있습니다. **Tab 키나 Enter 키**로 입력을 확정한 후 버튼을 눌러주세요. 최신 버전은 자동 커밋되도록 처리되어 있습니다.

Q3. 수주를 잘못 등록했어요. 어떻게 수정/삭제하나요?

A.

- **수정**: 목록 행 클릭 → 폼 자동 채워짐 → 값 변경 → **수주 수정** 버튼
- **삭제**: 목록 행 클릭 → **수주 삭제** 버튼 → 확인

Q4. 같은 코드의 고객사를 다시 등록할 수 없어요.

A. 한 번 삭제(소프트 삭제)된 코드를 다시 등록하면 **자동으로 복원/갱신 옵션**이 제공됩니다.

Q5. 작업지시는 어떻게 만드나요?

A.

1. **수주 관리**에서 주문 등록
2. **생산계획**에서 해당 주문 선택 → **작업지시 자동 생성** 클릭
3. → 일반CNC + 복합CNC 2개 WO가 자동 생성됨

Q6. 잘못 생성된 작업지시를 수정/삭제할 수 있나요?

A. 네. 🔧 **작업지시** 메뉴에서:

- 행 클릭 → 계획수량 수정 → **WO 수정**
- 행 클릭 → **WO 삭제** (연관 생산실적 함께 삭제)

Q7. 그래프를 PNG로 저장하고 싶어요.

A. **통계 (일/월/년)** 메뉴 → 탭 선택 → **그래프 저장** 버튼 → 파일 위치 지정

Q8. 데이터를 Excel에서 열고 싶어요.

A. **통계** 메뉴에서 **CSV 저장** 버튼 → 생성된 CSV 파일을 Excel에서 더블클릭 (UTF-8 BOM 포함)

Q9. 사이드바 메뉴가 잘 안 보여요.

A. 화면 해상도 1340×820 이상을 권장합니다. 작은 화면은 메뉴 폭(285px)을 차지하여 페이지 영역이 좁아질 수 있습니다.

Q10. 프린터에서 인쇄가 안 돼요.

A.

1. Windows에서 프린터가 정상 설치되어 있는지 확인
2. 인쇄 다이얼로그에서 올바른 프린터 선택
3. A4 용지 사용 권장
4. 프린터 드라이버 최신 버전 사용

Q11. DB 파일을 백업하고 싶어요.

A. 프로그램 종료 후 `production.db` 파일을 다른 위치로 복사하면 됩니다. (10장 참조)

Q12. 거래명세서가 비어있어요.

A. 먼저 **출하 등록**을 해야 합니다. 검사 합격 → 출하 등록 → 거래명세서가 생성됩니다.

Q13. 그래프 분석에서 차트가 1개만 보여요.

A. 상단 **유형 ▼ 드롭다운**에서 6종 중 하나 선택. 각 선택마다 자동으로 차트가 전환됩니다.

Q14. macOS에서 그래프가 □□로 깨져 보여요.

A. 한글 폰트가 자동으로 감지됩니다 (AppleGothic). 만약 깨진다면 macOS의 **시스템 폰트** 설정 확인.

Q15. 통계의 연간 탭에서 오류가 나요.

A. 최신 버전(2026-04-28 이후)에서 수정되었습니다. GitHub Releases에서 최신 EXE 다운로드.

15. 문제 해결 (Troubleshooting)

15.1 프로그램이 실행되지 않을 때

Windows

- EXE 우클릭 → 속성 → 차단 해제
- SmartScreen "추가 정보" → 실행
- 백신 프로그램의 격리 폴더 확인

macOS

```
# Python 확인
/opt/homebrew/bin/python3.13 --version

# 직접 실행
/opt/homebrew/bin/python3.13 ~/production-mgmt/production_app.py
```

15.2 데이터베이스 오류 (DB locked)

- 동일한 DB 파일을 여러 프로그램에서 열고 있을 수 있습니다.
- 모든 프로그램 종료 → 재실행

15.3 화면이 깨져 보일 때

- 윈도우 크기 조정 (최소: 1100×680)
- 프로그램 종료 → 재실행
- 다른 모니터에서 실행 시 해상도 차이 확인

15.4 그래프가 표시되지 않을 때 (Mac)

matplotlib 설치 필요:

```
~/.prod_venv/bin/pip install matplotlib
```

15.5 프린터 선택 다이얼로그가 안 뜸 (Mac)

- macOS는 직접 프린터 선택 기능 없음 (Windows 전용)
- 브라우저 인쇄 다이얼로그(Ctrl+P/Cmd+P)에서 선택 가능

15.6 한글이 깨질 때

- **GUI**: macOS는 자동으로 시스템 한글 폰트 사용
- **그래프**: AppleGothic / Apple SD Gothic Neo 자동 감지

- **인쇄**: 브라우저가 시스템 한글 폰트 사용

15.7 입력값이 저장되지 않을 때

- IME(한글 입력기) 상태 확인
- **Tab 키** 또는 **Enter 키**로 입력 확정 후 저장
- 입력 폼 다시 클릭하여 포커스 확인

15.8 EXE 파일이 손상되었다고 나올 때

- 다시 다운로드
- 안티바이러스 일시 중지 후 다운로드
- ZIP 버전 다운로드 후 압축 풀기

---

16. 기술 사양

16.1 시스템 정보

항목	사양
언어	Python 3.11+
GUI 프레임워크	tkinter (표준 라이브러리)
데이터베이스	SQLite 3 (표준 라이브러리)
그래프	matplotlib 3.10+
HTML 미리보기	webbrowser (표준) + tempfile
Windows 프린터	win32print, win32api (pywin32)
EXE 빌드	PyInstaller
의존성 관리	uv (권장) 또는 pip

16.2 데이터베이스 스키마

users

```
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    username TEXT UNIQUE NOT NULL,
    password TEXT NOT NULL,
    name TEXT NOT NULL,
    team TEXT NOT NULL,
    role TEXT NOT NULL,
    created_at TEXT DEFAULT (datetime('now','localtime'))
);
```

customers

```
CREATE TABLE customers (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    code TEXT UNIQUE NOT NULL,
    name TEXT NOT NULL,
    contact TEXT, phone TEXT, email TEXT,
    active INTEGER DEFAULT 1
);
```

items

```
CREATE TABLE items (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    part_no TEXT UNIQUE NOT NULL,
    name TEXT NOT NULL,
    spec TEXT, material TEXT,
    unit_weight REAL,
    customer_id INTEGER,
    active INTEGER DEFAULT 1
);
```

equipments

```
CREATE TABLE equipments (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    code TEXT UNIQUE NOT NULL,
    name TEXT NOT NULL,
    process TEXT NOT NULL,
    spec TEXT,
    status TEXT DEFAULT '가동',
    active INTEGER DEFAULT 1
);
```

orders, work_orders, production_records, inspections, shipments ...

16.3 주요 환경변수

- 없음 (설정 파일 불필요)

16.4 라이선스

- 내부 사용 전용 (서진정밀)

16.5 지원 및 문의

- **GitHub**: https://github.com/kuiseob/production-mgmt
- **이슈 등록**: https://github.com/kuiseob/production-mgmt/issues
- **최신 다운로드**: https://github.com/kuiseob/production-mgmt/releases/latest

---

부록 A. 단축키

단축키	동작
Enter (인트로)	메인 화면 진입
Tab (입력 폼)	다음 입력 칸으로 이동 + 값 확정
Enter (입력 폼)	입력 확정
Cmd/Ctrl + Tab	앱 전환
Cmd/Ctrl + P (브라우저)	인쇄
마우스 휠	페이지 수직 스크롤
Shift + 마우스 휠	페이지 수평 스크롤

부록 B. 색상 코드 모음

용도	색상 코드
주 색상 (Primary)	#00695C (청록)
강조 색상 (Accent)	#FF6F00 (오렌지)
헤더 배경	#00695C
사이드바 배경	#ECEFF1 (밝은 회색)
등록/저장 버튼	#2E7D32 (녹색)
수정 버튼	#E65100 (주황)
삭제 버튼	#C62828 (빨강)
액션 버튼	#1565C0 (파랑)
출력/저장 버튼	#5E35B1 (보라)

부록 C. 변경 이력

버전	날짜	주요 변경
1.0	2026-04-19	초기 버전
1.1	2026-04-25	등록/수정/삭제 버튼, 통계 탭
1.2	2026-04-28	macOS 호환성 개선, 입력 동기화 수정
2.0	2026-04-28	상세 매뉴얼 (Detailed Edition)

Generated 2026-04-28 © SEO JIN PRECISION CO. All rights reserved.